

情報リテラシー 第13回「デジタル表現1：2進数 / 文字コード / 音」

2026 年度 稲積 泰宏 / 教科書 15-17

今日の流れ

- ① 2進法の加算・補数・減算 (Theory 15)
- ② 文字コードとフォント (Theory 16)
- ③ 音のデジタル化 (Theory 17)

今日の目標

- 2進法の加算と補数の仕組み, 文字コード, 音声のデジタル化について説明できる。

キーワード

補数 / 文字コード / **ASCII** / ユニコード (**Unicode**) / 文字化け / フォント / 標本化 (サンプリング) / 量子化 / 符号化 / 標本化定理

2進法の加算

ポイント

- 2進法の加算は 10進法と同様に桁ごとに計算する
- 違いは $1 + 1 = 10_{(2)}$ (繰り上がり) となること

例題

- ① $0100 + 0001 = 0101$
- ② $0101 + 1001 = 1110$

解説

2進法の加算は 10進法と同じ手順だが、「2 になったら繰り上がる」のがポイント。

① : $0 + 1 = 1$, $0 + 0 = 0$, $1 + 0 = 1$, $0 + 0 = 0 \rightarrow 0101$ 。
② : $1 + 1 = 10_{(2)}$ (繰り上がり), $0 + 0 + 1 = 1$, $1 + 0 = 1$, $0 + 1 = 1 \rightarrow 1110$ 。繰り上がりに注意しながら桁ごとに計算しよう。

補数と減算

補数 (2 の補数)

- 定義： n ビットの 2 の補数 = 2^n から引いた数
- 計算法：全ビット反転して+1 (同じ結果)
- 例：1011 の補数 $\rightarrow 10000 - 1011 = 0101$ / 反転 $\rightarrow 0100$, +1 $\rightarrow 0101$

補数を使った減算

- 減算を補数+加算に置き換えられる
- 例： $0101 - 0010 \rightarrow 0010$ の補数 = $1110 \rightarrow 0101 + 1110 = 10011 \rightarrow$ 最上位を捨て **0011**

演習

4 ビットの $0110_{(2)}$ の補数を求めよ

解説

補数を使うと引き算が足し算に変換できる。【演習解答】 $10000 - 0110 = 1010$ (反転 $\rightarrow 1001$, +1 $\rightarrow 1010$)。

コンピュータでの整数の表現

ポイント

- 2 の補数を使うと、1 種類のビット列で正・負の整数を表現できる
- 4 ビットでは $-8 \sim +7$ の 16 種類の整数を表現できる
- 最上位ビット (MSB) が **0** → 正の数, **1** → 負の数

2 進数	10 進数
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7

2 進数	10 進数
1000	-8
1001	-7
1010	-6
1011	-5
1100	-4
1101	-3
1110	-2
1111	-1

解説

MSB=0 → 正, MSB=1 → 負。表を見て整数を読む練習: $1101_{(2)} \rightarrow -3$, $0011_{(2)} \rightarrow +3$ 。

文字コードとフォント

文字コード・フォント

- **ASCII**：英数字・記号を 7 ビット (128 文字)。ほぼすべての文字コードの基礎
- **JIS8 ビット**：**ASCII** を拡張，カタカナ追加 (256 種)
- **シフト JIS**：漢字・ひらがなを 2 バイトで表現
- **Unicode**：世界中の文字を統一的に扱える国際標準 (UTF-8 等)
- 文字化け：送受信で文字コードが異なると正しく表示されない
- **ビットマップフォント**：ドットの集合 → 拡大すると粗くなる
- **アウトラインフォント**：輪郭を数式で定義 → 拡大しても滑らか

演習

ASCII とユニコードの違いを説明せよ

解説

文字化け例：メールの件名が「?????」になる。アウトラインフォントは数式で輪郭定義→拡大しても滑らか。【演習解答】**ASCII** は英数字 128 文字のみ (7 ビット)，**Unicode** は世界中の文字を統一 (UTF-8 等，14 万字以上)。

音のデジタル化

ポイント

- 音はアナログ（空気の連続的な振動）→ A/D 変換でデジタル化
- 音を特徴づける要素：振幅（音の大きさ）・周波数（音の高低）・波形（音色）
- ①標本化（サンプリング）：一定時間間隔で波の高さを取り出す
- ②量子化：取り出した値を一定の段階値に丸める
- ③符号化：量子化した数値を 2 進法で表す

演習

「標本化」「量子化」「符号化」を、音のデジタル化を例にして説明せよ

解説

音のデジタル化の 3 ステップ：①標本化→②量子化→③符号化。CD の規格：標本化 44,100Hz（1 秒間に 44,100 回）、量子化 16 ビット（65,536 段階）。人間の可聴域は 20～20,000Hz で、ナイキスト定理よりその 2 倍以上（40,000Hz 以上）でサンプリングする必要がある→ 44,100Hz。【演習解答】音の波形を一定間隔で取り出す（標本化）→段階値に丸める（量子化）→ 2 進数に変換（符号化）。

音のデータ量計算

ポイント

- 1 秒間のデータ量 (bit) = 標本化周波数 (Hz) × 量子化ビット数 (bit) × チャンネル数
- 例：標本化周波数 24,000Hz, 量子化 16bit, ステレオ (2ch) の場合
- $24,000 \times 16 \times 2 = 768,000$ bit/秒 (= 768 kbit/秒)
- 品質↑ (標本化周波数・量子化ビット数を増やす) → データ量↑ (トレードオフ)

標本化定理

- 元の信号の最大周波数の **2 倍以上**の周波数でサンプリングすれば、元の信号を正確に復元できる

解説

$24,000 \times 16 \times 2 = 768,000$ bit/秒。1 分間: $\times 60 = 46,080,000$ bit = 5,760 kB。標本化定理: 可聴域 20,000Hz の 2 倍=40,000Hz 以上 → CD は 44,100Hz でサンプリング。

まとめ・チェックリスト

自己チェック（できたら ✓ をつけよう）

- ☐ 2進法の加算と補数（負の数・減算への応用）を習得した
- ☐ 文字コード（ASCII・Unicode）と文字化けの原因，フォントの種類を理解した
- ☐ 音のデジタル化（標本化・量子化・符号化）とデータ量計算を学んだ

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。